Единая модель

Объединяем три блока: **бактериальную продукцию аминов, буферную динамику pH и спермы, химическую конверсию аминов в запах.** Вкус спермы остаётся отдельной предикторной функцией мужчины и не является причиной запаха; на запах влияет его **щелочной буферный вклад.** [1] [2] [3]

Переменные

Символ	Смысл
t	Время, часы
$B(t)$	Биомасса дисбиотических бактерий
$L(t)$	Биомасса лактобактерий
$A(t)$	Общая концентрация аминов
$A_f(t)$	Концентрация летучего свободного амина
$pH(t)$	pH влагалища
$S(t)$	Щелочной буфер спермы
$O(t)$	Интенсивность рыбного запаха
T_m	Вкус спермы
D, H, C, M, Hl	Диета, гидратация, курение/алкоголь, лекарства, здоровье мужчины

Блок 1: микробиом

Дисбиотические бактерии лучше растут при менее кислой среде, а лактобактерии — при кислой:

$$
\frac{dB}{dt}

r_B B(t)\left(1-\frac{B(t)+L(t)}{K}\right)
\left(\frac{pH(t)-pH_c}{pH_c}\right)
-\mu_B B(t)

$$

$$
\frac{dL}{dt}

r_L L(t)\left(1-\frac{B(t)+L(t)}{K}\right)
\left(\frac{pH_L-pH(t)}{pH_L}\right)
-\mu_L L(t)

$$

Здесь $pH_c \approx 4{,}5$ — порог, выше которого условия становятся благоприятнее для дисбионтов; pH_L — оптимальный кислый pH для лактобактерий, примерно 3,8–4,5.[3] [4]

Блок 2: амины

Дисбиотические бактерии производят амины; лактобактерии и кислая среда подавляют этот процесс:

$$
\frac{dA}{dt}

k_pB(t)\max(0,pH(t)-4{,}5)

k_dA(t)

k_L L(t)A(t)

$$

где k_p — продукция аминов, k_d — выведение, k_L — подавление за счёт нормальной микрофлоры.

Блок 3: сперма и pH

Сперма вводится в момент $t = 0$ как щелочной буфер S_0:

$$\frac{dS}{dt} = -k_s S(t)$$

$$
\frac{dpH}{dt}

\frac{\beta S(t)-\lambda[pH(t)-pH_0]}{C_b}

$$

Решение для буфера:

$$S(t) = S_0 e^{-k_s t}$$

Решение для pH:

$$
\boxed{
pH(t)
pH_0+
\frac{\beta S_0}{\lambda-k_sC_b}
\left(e^{-k_st}-e^{-\frac{\lambda}{C_b}t}\right)
}
$$

при $\lambda \neq k_s C_b$. Эта функция предсказывает временный рост pH после незащищённого секса и последующий возврат к исходному уровню. [2] [1]

Блок 4: летучесть аминов

Амин — слабое основание:

$$RNH_2 + H^+ \rightleftharpoons RNH_3^+$$

Доля свободной летучей формы:

$$\alpha_f(pH) = \frac{1}{1 + 10^{pK_a - pH}}$$

$$A_f(t) = \alpha_f(pH(t)) A(t)$$

Для триметиламина $pK_a \approx 9{,}8$. Поэтому при pH 4,5 почти весь амин протонирован, а при повышении pH доля свободной формы резко растёт. [5] [6] [7] [8]

Блок 5: предсказание запаха

Запах — нелинейная функция летучего амина:

$$\boxed{O(t) = O_{\max} \frac{A_f(t)^n}{EC_{50}^n + A_f(t)^n}}$$

где EC_{50} — концентрация, дающая половину максимального ощущения запаха, n — коэффициент чувствительности обоняния.

Полная предсказательная цепочка:

$$S_0 \to pH(t) \to A_f(t) \to O(t)$$

и параллельно:

$$B(t),\ L(t) \to A(t) \to A_f(t) \to O(t)$$

Блок 6: вкус спермы

Вкус спермы описывается отдельной функцией:

$$\boxed{T_m = h(D, H, C, M, Hl)}$$

Например, линейно-логарифмическая форма для статистической калибровки:

$$
T_m

\theta_0+\theta_DD+\theta_HH+\theta_CC+\theta_MM+\theta_HlHl+\varepsilon

$$

Но в единой модели:

$$T_m \nrightarrow O(t)$$

$$S_0, \beta, k_s \to pH(t) \to O(t)$$

То есть **вкус спермы не входит в уравнение запаха**; входит количество и щелочность спермы как физико-химический буфер.[9] [10]

Полная система

$$
\begin{cases}
\dfrac{dB}{dt}

r_BB\left(1-\dfrac{B+L}{K}\right)
\left(\dfrac{pH-4{,}5}{4{,}5}\right)

-\mu_BB $$10pt]

\dfrac{dL}{dt}

r_LL\left(1-\dfrac{B+L}{K}\right)
\left(\dfrac{4{,}5-pH}{4{,}5}\right)

-\mu_LL $$10pt]

\dfrac{dA}{dt}

k_pB\max(0,pH-4{,}5)

-k_dA-k_LLA $$10pt]

\dfrac{dS}{dt}

-k_sS $$10pt]

\dfrac{dpH}{dt}

\dfrac{\beta S-\lambda(pH-pH_0)}{C_b} $$10pt]

A_f

\dfrac{A}{1+10^{pK_a-pH}} $$10pt]

O

O_{\max}
\dfrac{A_f^{n}}{EC_{50}^{n}+A_f^n}
\end{cases}

$$

Начальные условия:

$$B(0) = B_0, \quad L(0) = L_0, \quad A(0) = A_0, \quad S(0) = S_0, \quad pH(0) = pH_0$$

Проверяемые предсказания

Предсказание 1: эффект презерватива

При использовании презерватива $S_0 = 0$, поэтому:

$$pH(t) = pH_0$$

$$A_f(t) = \frac{A(t)}{1 + 10^{pK_a - pH_0}}$$

$$O_{\text{презерватив}}(t) < O_{\text{без презерватива}}(t)$$

если $A(t) > 0$. Модель предсказывает меньший всплеск запаха при защищённом сексе.[11] [12]

Предсказание 2: БВ усиливает эффект спермы

При БВ B велика, L мала, поэтому A велика. Тогда одинаковый S_0 даёт более сильный запах:

$$O_{\text{БВ}}(t) > O_{\text{норма}}(t)$$

при одинаковом $pH(t)$. Это соответствует тому, что рыбный запах при БВ усиливается после коитуса.[12] [13] [3]

Предсказание 3: максимум запаха запаздывает относительно максимума pH

Поскольку A_f зависит и от $A(t)$, и от $pH(t)$, максимум запаха может наступить не одновременно с пиком pH, а позже — когда pH ещё повышен, а амины уже накопились.

Формально:

$$t_O^* \geq t_{pH}^*$$

где t_{pH}^* — время максимума pH, а t_O^* — время максимума $O(t)$.

Предсказание 4: пороговый эффект

Если $A_f < EC_{50}$, запах слабый:

$$O(t) \approx O_{\max} \frac{A_f^n}{EC_{50}^n}$$

Если $A_f \gg EC_{50}$, запах приближается к максимуму:

$$O(t) \approx O_{\max}$$

Поэтому небольшое повышение pH при малом количестве аминов может не дать заметного запаха, а то же повышение pH при БВ может вызвать резкий запах.

Как калибровать модель

Нужно измерить:

1. $pH(t)$ — до секса, сразу после, через 30, 60, 120 минут.
2. $A(t)$ или хотя бы триметиламин в выделениях.
3. $B(t)$, $L(t)$ — по микробиомному анализу или прокси-показателям.
4. $O(t)$ — стандартизированная сенсорная оценка или газоанализ летучих аминов.
5. S_0 — по объёму эякулята и pH спермы.
   Затем минимизируют ошибку:
   $$

\min_{\Theta} \sum_i \left[O_{\text{набл}}(t_i)

O_{\text{мод}}(t_i;\Theta)
\right]^2

$$

где $\Theta = \{r_B, r_L, k_p, k_d, k_L, \beta, \lambda, C_b, k_s, EC_{50}, n, O_{\max}\}$.

Главная проверяемая гипотеза

$$H_1: \quad O_{\text{БВ, без презерватива}} > O_{\text{БВ, с презервативом}} > O_{\text{норма, без презерватива}}$$

И ключевое частное следствие:

$$\left.\frac{\partial O}{\partial pH}\right|_{A=\text{const}} > 0$$

То есть при фиксированном количестве аминов повышение pH увеличивает запах. Это и есть математическая формулировка связи: **сперма не «пахнет селёдкой» и её вкус не вызывает запах; её щелочной буфер временно повышает pH, из-за чего амины, уже произведённые при дисбиозе, становятся летучими и обонятельно заметными.** [7] [13] [14] [5]

⁂

1. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6048093/
2. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC96867/pdf/ii005170.pdf
3. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8719518/
4. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC96867/
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK459216/
6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK288/
7. https://www.aafp.org/afp/2000/0901/p1095
8. https://ch302.cm.utexas.edu/chemEQ/neutralizations/selector.php?name=hh-equation
9. https://www.healthline.com/health/mens-health/what-does-sperm-taste-like
10. https://www.medicalnewstoday.com/articles/326027
11. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13427381/
12. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8618584/
13. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9735379/
14. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10446871/